

PROPOSAL PENGEMBANGAN
Ada Titik? (APLIKASI DONASI SOSIAL)



Disusun Oleh:

Kelompok 4

- 22106050027 Ibnu Zaki
- 23106050011 Agung Nugraha
- 23106050017 Ahmad Zamroni Trikartta
- 23106050044 Ahmad Mustofa Aslam

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2026

1. Latar Belakang

Saat ini, proses penyaluran donasi barang dan makanan di masyarakat masih menghadapi kendala besar berupa Information Asymmetry dan Logistics Mismatch. Banyak donatur memiliki barang layak pakai atau makanan berlebih, namun tidak mengetahui titik kebutuhan terdekat yang mendesak. Akibatnya, bantuan seringkali menumpuk di lembaga-lembaga besar yang sudah mapan, sementara kebutuhan di titik-titik kecil seperti mushola gang atau panti asuhan pelosok tidak terpenuhi. Aplikasi Ada Titik? hadir sebagai solusi digital untuk memvisualisasikan supply dan demand kebaikan secara presisi melalui peta interaktif, guna memastikan distribusi bantuan yang lebih merata dan efisien.

Selain itu, dalam praktik penyaluran bantuan di masyarakat, sering ditemukan permasalahan terkait validitas informasi permintaan bantuan. Banyak permintaan bantuan yang beredar melalui media sosial atau pesan berantai tidak memiliki kejelasan lokasi maupun bukti kebutuhan yang valid. Hal ini menimbulkan keraguan bagi calon donatur untuk menyalurkan bantuan secara langsung. Di sisi lain, distribusi bantuan juga sering kali tidak merata karena bantuan lebih banyak terkonsentrasi pada lembaga atau wilayah yang sudah dikenal luas, sementara wilayah kecil atau komunitas lokal sering kali terlewatkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis teknologi yang mampu menghubungkan donatur dan penerima bantuan secara lebih transparan, akurat, dan berbasis lokasi sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

2. Rumusan Masalah

- Ketimpangan informasi mengenai lokasi dan jenis bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat di area terpencil.
- Rendahnya efisiensi logistik bagi donatur yang ingin menyalurkan bantuan ke beberapa lokasi sekaligus.
- Kurangnya validitas data terkait permintaan bantuan yang seringkali bersifat fiktif atau sudah tidak relevan.
- Kurangnya transparansi dalam proses distribusi bantuan sehingga donatur tidak selalu mengetahui apakah bantuan telah diterima oleh pihak yang membutuhkan.
- Sulitnya koordinasi antara donatur dan penerima bantuan dalam menentukan lokasi serta jenis bantuan yang diperlukan secara cepat dan akurat.

3. Tujuan Pengembangan

Tujuan dari pembuatan aplikasi:

- Membangun aplikasi mobile berbasis Cross-platform (Flutter) untuk menjangkau pengguna Android secara luas.
- Meningkatkan kualitas transparansi dan akurasi data donasi melalui fitur verifikasi berbasis lokasi.
- Mengoptimalkan distribusi bantuan sosial dengan pendekatan teknologi pemetaan yang cerdas.

4. Manfaat

Manfaat bagi berbagai pihak:

- **Pengguna (Donatur/Komunitas):** Memudahkan pencarian titik kebutuhan terdekat secara real-time dan menghemat waktu dalam penyaluran bantuan dan bernilai ibadah.
- **Pengembang:** Mengasah kemampuan dalam implementasi Location-Based Service (LBS), integrasi Google Maps API, dan penerapan Clean Architecture dalam portofolio profesional.

5. Ruang Lingkup

Batasan proyek:

- Platform: Mobile Cross-platform (Flutter/Dart).
- Kerangka Navigasi:
 - o Beranda: Dashboard dampak dan daftar kebutuhan terdekat.
 - o Komunitas: *Social feed* untuk transparansi dokumentasi penyaluran bantuan.
 - o Tambah (+): Tombol pusat (FAB) untuk memulai aksi donasi atau penambahan titik melalui pin maps (khusus komunitas).
 - o Maps: Visualisasi peta interaktif seluruh titik bantuan (prioritas berbasis warna).
 - o Profil: Rekam jejak kebaikan dan pengaturan akun.
- Fitur utama:
 - o Geo-Fencing Verification: Memastikan pemohon bantuan berada di lokasi fisik saat melakukan posting.
 - o Impact Heatmap: Visualisasi area yang sudah banyak terbantu vs area yang masih minim bantuan.

- o Status Bantuan: Sistem akan menampilkan status bantuan seperti *Open Request*, *On Progress*, dan *Completed* sehingga pengguna dapat mengetahui apakah suatu kebutuhan masih memerlukan bantuan atau sudah terpenuhi.
 - o Sistem Prioritas Kebutuhan: Setiap permintaan bantuan dapat diberi label tingkat urgensi seperti *Mendesak*, *Normal*, atau *Rendah* dalam bentuk warna RYG untuk membantu donatur menentukan bantuan yang perlu diprioritaskan.
 - o Sistem Pelaporan Pengguna: Pengguna dapat melaporkan permintaan bantuan atau akun yang dicurigai tidak valid sehingga dapat ditinjau oleh admin untuk menjaga kepercayaan dalam sistem.
 - o Dokumentasi Bantuan: Penerima bantuan (komunitas) dapat mengunggah dokumentasi berupa foto atau keterangan setelah bantuan diterima sebagai bentuk transparansi kepada donatur.
- Tidak mencakup: Transaksi keuangan secara langsung di dalam aplikasi (fokus pada bantuan barang/makanan).

6. Deskripsi Aplikasi

Gambaran umum aplikasi:

- Nama Aplikasi: Ada Titik? (platform *Social Donation Mapping* yang menjembatani pemberi dan penerima bantuan).
- Target Pengguna: Individu dermawan, pengurus tempat ibadah/sosial, pelaku usaha katering, komunitas dan relawan kemanusiaan.
- Cara Kerja: Alur aplikasi dimulai dengan registrasi sebagai donatur atau penerima bantuan. Penerima dapat menandai lokasi dan detail kebutuhan pada peta interaktif agar terlihat oleh donatur secara *real-time*. Donatur kemudian dapat memilih titik bantuan, mendapatkan notifikasi kebutuhan terdekat, dan menggunakan fitur navigasi menuju lokasi. Setelah proses selesai, status diperbarui dan penerima mengunggah dokumentasi sebagai bentuk transparansi.
- Keunggulan Utama: Implementasi Marker Clustering untuk peta yang ringan dan fitur heatmap yang memberikan data analitik mengenai distribusi kebaikan di suatu wilayah.

7. Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Fungsional

- Sistem registrasi dan profil pengguna (Donatur & Komunitas).

- Fitur "Pin" pada peta interaktif.
- Dashboard admin untuk memantau aktivitas dan memverifikasi laporan pengguna.
- Sistem notifikasi untuk memberi informasi kepada pengguna mengenai permintaan bantuan baru di sekitar lokasi mereka.
- Fitur pencarian dan filter untuk memudahkan pengguna menemukan kebutuhan bantuan berdasarkan jenis bantuan, jarak lokasi, atau tingkat urgensi.
- Sistem riwayat aktivitas yang memungkinkan pengguna melihat daftar bantuan yang pernah diberikan atau diterima.
- Sistem reputasi atau penilaian pengguna untuk meningkatkan kepercayaan antar pengguna dalam ekosistem aplikasi.

b. Kebutuhan Non-Fungsional

- Keamanan: Enkripsi data lokasi sensitif pengguna.
- Performa: Sinkronisasi data real-time dengan latensi rendah menggunakan Firebase.
- Antarmuka: Desain yang intuitif dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan usia.
- Skalabilitas: Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data tanpa menurunkan performa aplikasi.
- Usability: Antarmuka aplikasi dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna, termasuk pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis.
- Reliability: Sistem harus mampu berjalan secara stabil dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan sistem saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan.
- Privacy: Sistem harus menjaga privasi pengguna dengan memastikan data lokasi dan informasi pribadi hanya digunakan untuk keperluan layanan aplikasi.

8. Teknologi yang Digunakan

- Bahasa Pemrograman: Flutter (Dart).
- Backend: Firebase Cloud Functions & Auth.
- Database: Cloud Firestore (NoSQL) untuk pembaruan data real-time.
- API: Google Maps Platform (Maps SDK, Directions API).

9. Penutup

Besar harapan kami agar pengembangan aplikasi ini dapat menjadi jembatan teknologi yang mempererat solidaritas sosial. Dengan memvisualisasikan kebaikan, kita tidak hanya memberi, tetapi juga memastikan bahwa setiap bantuan jatuh di tangan yang tepat pada waktu yang tepat.